

乳児服装共有SNSアプリ 要件定義書 兼 基本設計書

～ 安心・安全に今日の服選びを参考にする写真共有プラットフォーム ～

作成日: 2026年5月22日

バージョン: 2.0 (最終確定版)

1. 要件定義書

1.1 アプリの目的・コンセプト

本アプリは、乳児期（特に0～2歳児）の子供を持つ親が、毎朝直面する「今日の気温や天気に合わせて子供の服装選び」の悩みを解決するための写真共有型SNSである。既存の一般的なSNSのようなテキストによるコミュニケーション（コメント機能）をあえて完全に排除し、純粋に「服装の参考情報」を検索・共有することに特化する。これにより、ネット上のトラブルや誹謗中傷を防ぎ、育児中の親が安心して利用できる極めてセーフティな環境を提供する。

1.2 ターゲットユーザー

- ・主に乳児（0歳～2歳児前後）の子供を育てる保護者。
- ・日々の気候（気温・天気）や子供の成長（月齢・サイズ）に合わせて最適なコーディネート具体例を、手軽に検索したいユーザー。

1.3 機能要件

1.3.1 アカウント・プロフィール管理機能

- ・**ユーザー登録・認証**: Apple ID等を利用したアカウント制。投稿を行うにはユーザー登録が必須。
- ・**プロフィール設定**: ユーザー自身の情報および子供の基本属性（生年月日・性別・地域）を登録。
- ・**アバターアイコン制限**: 個人特定や写真の悪用リスクを排除するため、ユーザー自身による自由な画像アップロードは禁止とする。運営側があらかじめ用意した数十種類の「イラスト一覧」から選択する方式を徹底する。

1.3.2 投稿機能

- ・**写真アップロード**: 子供のコーディネート写真について、「前面（フロント）」と「背面（バック）」の写真セットでアップロード可能。どちらか1枚のみ（前面のみ、または背面のみ）でも投稿を許可する。
- ・**服装メタデータ入力**: 投稿時に以下の属性情報を紐付ける。
 - 性別: **男の子** **女の子** その他・未選択
 - 地域: 47都道府県から選択。
 - 年齢（月齢）: 生年月日をベースにした月齢（例: 生後5ヶ月、1歳2ヶ月など）。
 - 服装のポイント: テキスト自由入力（最大100文字程度）。

- **アイテム詳細入力（動的追加可能）**：服装を構成する個々のアイテムについて、以下の情報を入力できる。
 - ブランド：登録済みの主要ブランドから選択。選択肢にない場合は「その他」を選択して自由入力可能。
 - サイズ：10刻みの固定選択肢（50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 ...）から選択。

1.3.3 気象情報自動連携機能

- **自動取得ロジック**：投稿画面で「地域（都道府県）」を選択した際、外部天気APIと自動通信し、その地域の当日の「最高気温」「最低気温」「天気（晴れ/曇り/雨/雪）」を取得して入力欄に初期値として自動セットする。
- **手動修正**：自動取得された気象情報は、地域の微気候や体感温度、実際の天候の変化に合わせてユーザーが手動で自由に修正・変更できる。

1.3.4 タイムライン・検索機能

- **新着タイムライン**：全ユーザーの投稿を投稿日時の新しい順に表示する。
- **おすすめタイムライン**：ログインユーザーが登録した自身の子供の「月齢」および「地域」を基準とし、属性に近い他の子供の投稿を優先的にマッチングして表示する。
- **フォロー中タイムライン**：自分がフォローしているユーザーの投稿のみを表示する。
- **詳細絞り込み検索**：以下の項目を複数組み合わせ、過去の投稿からピンポイントで服装を検索できる。
 - 月齢、地域（47都道府県）、性別、ブランド、サイズ
 - 天気（晴れ / 曇り / 雨 / 雪）
 - 気温帯カテゴリ（例：「～9℃」「10～14℃」「15～19℃」「20～24℃」「25℃～」などの範囲選択）

1.3.5 リアクション・フォロー・モデレーション機能

- **「いいね」機能**：投稿に対してリアクション（いいねの付与・取消）のみが可能。テキストコメントの投稿・受信機能は一切設けない。
- **フォロー機能**：参考になるユーザーをフォロー可能。各プロフィール画面には「フォロワー数」のみを表示し、トラブル防止のため「誰がフォローしているか（フォロワー一覧）」は一切表示しない仕様とする。
- **通報と自動非表示**：不適切な投稿（子供の安全を脅かす写真、関係のない画像など）に対し、他のユーザーが「通報」できる。1つの投稿に対して通算5回の異なるユーザーからの通報があった場合、システムが自動的にその投稿を通常画面から即座に非表示（削除扱い）にする。

1.4 非機能要件（セキュリティ・運用制約）

- **EXIFデータの自動削除:** ユーザーが写真をアップロードした際、端末側またはサーバー側で写真に含まれるGPS位置情報や撮影日時などのメタデータ（EXIF）を完全にストリップ（削除）する。
- **ブランドマスターの拡張運用:** ユーザーが「その他」で自由入力した新規のブランド名はデータベースに蓄積され、定期的に運営側で集計。投稿数の多いブランドはマスターデータへ自動的または手動で正式追加し、次のアプリ起動時から選択肢として選べるように拡張する。
- **インフラ・プラットフォーム:** クライアント側はiOS（Swiftネイティブ）。バックエンドはサーバー管理不要なBaaS（Firebase等）を想定し、セキュリティパッチの適用やインフラ保守の手間を最小限に抑える。

2. 基本設計書

2.1 データベース設計（データ構造）

BaaS（Firebase Firestore等）を想定したドキュメント指向のデータ構造設計。

① Users（ユーザーコレクション）

フィールド名	データ型	説明 / 制約
user_id	String (PK)	ユーザー固有ID（認証システムから発行）
avatar_id	String	選択されたイラストアイコンのID
region_code	String	お住まいの都道府県コード（1～47）
child_birthday	Date	子供の生年月日（月齢の自動計算用）
child_gender	Integer	子供の性別（0:未選択、1:男の子、2:女の子、3:その他）
followers_count	Integer	フォロワーの総数（初期値:0）

② Posts（投稿コレクション）

フィールド名	データ型	説明 / 制約
post_id	String (PK)	投稿固有ID
user_id	String (FK)	投稿者のユーザーID
image_url_front	String	前面写真のURL（未登録時はnullまたは空文字）
image_url_back	String	背面写真のURL（未登録時はnullまたは空文字）
child_age_months	Integer	投稿時点の子供の月齢
region_code	String	着用地域の都道府県コード（1～47）
gender_id	Integer	子供の性別（投稿時スナップショット）
description	String	服装のポイント（最大100文字）

フィールド名	データ型	説明 / 制約
weather_type	String	天気 ("sunny", "cloudy", "rainy", "snowy")
temp_max	Float	最高気温 (°C)
temp_min	Float	最低気温 (°C)
temp_category	String	気温帯区分 (例:"15-19") ※検索高速化用
likes_count	Integer	いいねの総数 (初期値:0)
reports_count	Integer	通報された総数 (初期値:0)
is_hidden	Boolean	非表示フラグ (通報5回でtrue化)
created_at	Timestamp	投稿日時

③ PostItems (投稿アイテムサブコレクション：Posts配下)

フィールド名	データ型	説明 / 制約
item_id	String (PK)	アイテム固有ID
brand_id	String	ブランドマスターID (自由入力時は"custom")
custom_name	String	自由入力されたブランド名
size_value	Integer	サイズ固定値 (50, 60, 70, 80, 90...)

④ Follows (フォロー関係コレクション：ルート配置)

フィールド名	データ型	説明 / 制約
follow_id	String (PK)	レコード固有ID
follower_id	String (FK)	フォローした側のユーザーID (自分)
following_id	String (FK)	フォローされた側のユーザーID (相手)
created_at	Timestamp	フォローした日時

2.2 システムロジック・アルゴリズム設計

1. **画像必須バリデーション:** 投稿時、`image_url_front` と `image_url_back` の両方が空（null）である場合はエラーとし、データベースへの書き込みを拒否する。フロントのみ、またはバックのみの投稿は許容する。
2. **通報および自動非表示処理:** ユーザーが投稿へ通報を実行した際、対象ドキュメントの `reports_count` を1加算する。更新後の値が5以上になった場合、即座に `is_hidden` フィールドを `true` に更新する。アプリ側は常に `is_hidden == false` の条件でデータを取得するため、即座に画面から消失する。
3. **天気API連携および手動上書きロジック:** 投稿画面の「地域」を選択した際、アプリ内部で該当地域の座標を外部気象APIへ非同期リクエストする。取得した当日の予報データ（最高気温、最低気温、天気）を入力欄に自動代入する。ユーザーが手動で数値を変更した場合は入力値を優先し、投稿ボタン押下時の値をデータベースへ書き込む。